Enunciados de la Parte 2: C^*-álgebras

Índice

- **Observaciones:** 2.2, 2.9, 2.24, 2.25.
- **Lemas:** 2.10, 2.26.
- **Proposiciones:** 2.11, 2.12, 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.28, 2.29, 2.30.
- **Corolarios:** 2.7, 2.14, 2.15, 2.21.
- **Teoremas:** 2.6, 2.8, 2.19, 2.20, 2.22, 2.27.

Enunciados

Observación 2.2. Si A tiene unidad, entonces

$$1^* = 1 \qquad \text{y} \qquad \|1\| = 1.$$

Teorema 2.6. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$ un elemento normal. Entonces*

$$\|a\| = r(a).$$

Corolario 2.7. *La norma en una C^*-álgebra es única y está dada por*

$$\|a\| = r(a^*a)^{1/2}.$$

Teorema 2.8. *Sean A y B dos C^*-álgebras con unidad y $\Phi : A \to B$ un $*$-homomorfismo unital. Entonces Φ es acotado y*

$$\|\Phi\| = 1.$$

Observación 2.9. Sea $a \in A$. Entonces existen elementos únicos $x, y \in A_{\text{sa}}$ tales que

$$a = x + iy.$$

Precisamente,

$$x = \frac{a + a^*}{2}, \qquad y = \frac{a - a^*}{2i}.$$

Llamamos a x la *parte real* y a y la *parte imaginaria* de a (a veces $\text{re}(a) = x$, $\text{im}(a) = y$).

Lema 2.10. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $x \in A_{\text{sa}}$. Entonces*

$$\|x + it1\|^2 \leq \|x\|^2 + t^2, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Proposición 2.11. *Sea $z \in \mathbb{C}$. Supongamos que existe $C \geq 0$ tal que*

$$|z + it|^2 \leq C + t^2 \qquad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Entonces $z \in \mathbb{R}$.

Proposición 2.12. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $\varphi : A \to \mathbb{C}$ un funcional lineal tal que*

$$\|\varphi\| = \varphi(1).$$

Entonces

$$\varphi(a) \in \mathbb{R} \qquad \text{para todo } a \in A_{\mathrm{sa}}.$$

Proposición 2.13. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A_{\mathrm{sa}}$. Entonces*

$$\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}.$$

Corolario 2.14. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $\varphi : A \to \mathbb{C}$ un funcional lineal tal que*

$$\|\varphi\| = \varphi(1).$$

Entonces

$$\varphi(a^*) = \overline{\varphi(a)} \qquad \text{para todo } a \in A.$$

En particular, los caracteres lo cumplen.

Corolario 2.15. *Sea A una C^*-álgebra conmutativa con unidad. Entonces la transformada de Gelfand*

$$\Lambda : A \longrightarrow C(\Omega(A)), \qquad a \longmapsto \widehat{a},$$

es un $*$-homomorfismo unital.

Proposición 2.16. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$. Entonces*

$$a \in \mathrm{GL}(A) \quad \Longleftrightarrow \quad a^*a,\ aa^* \in \mathrm{GL}(A).$$

Proposición 2.17. *Sea A una C^*-álgebra con unidad 1_A y $B \subseteq A$ una C^*-subálgebra que contiene a la unidad 1_A. Sea $b \in B$. Entonces*

$$b \in \mathrm{GL}(B) \quad \Longleftrightarrow \quad b \in \mathrm{GL}(A),$$

y en particular

$$\sigma_B(b) = \sigma_A(b).$$

Proposición 2.18. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$ normal. Entonces la función*

$$\Omega\big(C^*(a, 1)\big) \longrightarrow \sigma(a), \qquad \varphi \longmapsto \varphi(a),$$

es un homeomorfismo.

Teorema 2.19 (Stone–Weierstrass). *Sea X un espacio compacto y Hausdorff, y sea $A \subseteq C(X)$ una $*$-subálgebra con unidad. Supongamos que A separa puntos, i.e. si $x \neq y$ entonces existe $f \in A$ con $f(x) \neq f(y)$. Entonces A es densa en $C(X)$ con la norma $\|\cdot\|_\infty$.*

Teorema 2.20 (Gelfand–Naimark). *Sea A una C^*-álgebra conmutativa con unidad. Entonces la transformada de Gelfand*

$$\Lambda : A \longrightarrow C(\Omega(A)), \qquad \widehat{a}(\varphi) = \varphi(a),$$

es un $*$-isomorfismo isométrico.

Corolario 2.21. *Toda C^*-álgebra conmutativa con unidad es isomorfa a $C(X)$ para algún espacio compacto y Hausdorff X. Además, X es único salvo homeomorfismo.*

Teorema 2.22 (Cálculo Funcional). *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$ normal. Entonces existe un único $*$-homomorfismo isométrico*

$$C(\sigma(a)) \longrightarrow A, \qquad f \longmapsto f(a),$$

tal que

$$\mathrm{id}_{\sigma(a)} \longmapsto a \qquad y \qquad 1_{\sigma(a)} \longmapsto 1_A.$$

Observación 2.24. Por ejemplo,

$$(\overline{z}z)(a) = a^*a, \qquad (z^2 - \overline{z}^3 + 1)(a) = a^2 - (a^*)^3 + 1, \qquad \text{etc.}$$

Observación 2.25. Supongamos que X es compacto y $A := C(X)$. Fijemos $g \in C(X)$, cuyo espectro es

$$\sigma(g) = g(X).$$

El cálculo funcional está dado por

$$C(g(X)) \longrightarrow A, \qquad f \longmapsto f(g) = f \circ g.$$

Se sigue que lo anterior define un $*$-homomorfismo unital que cumple

$$\mathrm{id}_{g(X)} \longmapsto g.$$

Lema 2.26. *Sean A y B dos C^*-álgebras con unidad y $\Phi : A \to B$ un $*$-homomorfismo unital. Sea $a \in A$ un elemento normal y $f : \sigma(a) \to \mathbb{C}$ una función continua. Entonces*

$$\Phi\big(f(a)\big) = f\big(\Phi(a)\big).$$

Teorema 2.27. *Sean A y B dos C^*-álgebras con unidad y $\Phi : A \to B$ un $*$-homomorfismo inyectivo unital. Entonces Φ es isométrico, i.e.*

$$\|\Phi(a)\| = \|a\| \qquad \textit{para todo } a \in A.$$

Proposición 2.28. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$ un elemento normal. Entonces*

(I) $a = a^* \iff \sigma(a) \subseteq \mathbb{R}$;

(II) $a \in \mathcal{U}(A) \iff \sigma(a) \subseteq \mathbb{T}$;

(III) $a \in \mathcal{P}(A) \iff \sigma(a) \subseteq \{0, 1\}$.

Proposición 2.29. *Sea A una C^*-álgebra con unidad. Entonces cada elemento de A es combinación lineal de a lo más cuatro unitarios.*

Proposición 2.30. *Sea A una C^*-álgebra con unidad y $a \in A$ normal con*

$$\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}^+ = [0, \infty).$$

Entonces existe $y = y^* \in A$ con $\sigma(y) \subseteq \mathbb{R}^+$ tal que

$$y^2 = a.$$